

문제 01 원자모형 · 변형

다음은 방사성 붕괴에 대한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

가. 원자핵의 방사성 붕괴에서 반감기는 처음 양에 관계없이 항상 일정하다.

나.  $^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow ^{228}_{90}\text{Th}$ 의 방사성 붕괴에서 1개의  $\text{He}^{2+}$ 와 2개의  $e^-$ 가 방출된다.

다.  $^1_8\text{F} \rightarrow ^1_{10}\text{Ne} + ^0_{+1}e^+$

- ① 가, 나                      ② 가, 다                      ③ 나, 다                      ④ 가, 나, 다

문제 02 옥텟규칙 · 변형

다음 분자 중 팔전자규칙(octet rule)을 만족시키지 않는 것을 모두 고르면?

가. NO 나.  $\text{CO}_2$  다.  $\text{NF}_3$  라.  $\text{BeCl}_2$

- ① 가, 나                      ② 나, 다                      ③ 가, 라                      ④ 다, 라

문제 03 전자배치 · 변형

세 개의 홀 전자를 갖고 있는 원소는?

- ① Sn                      ② Se                      ③ Sr                      ④ Sb

문제 04 방사성붕괴 · 변형

$^{210}\text{Bi}$  동위원소는 중성자가 많은 동위원소로,  $\beta$  붕괴를 하는 경향이 있다. 아래의 핵반응식을 완성할 때,  $(x + y + z)$  합은?

$^{210}\text{Bi} \rightarrow x\gamma + y\beta + z\text{Po}$

- ① 207                      ② 208                      ③ 209                      ④ 210

문제 05 이온화에너지 · 변형

칼륨 "1차 이온화 에너지"의 정의에 해당하는 것은?

- ①  $\text{K(s)} \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + e^-$                       ②  $\text{K(g)} \rightarrow \text{K}^+(\text{g}) + e^-$   
③  $\text{K(l)} \rightarrow \text{K}^+(\text{l}) + e^-$                       ④  $\text{K(s)} \rightarrow \text{K}^+(\text{s}) + e^-$

문제 06 쌍극자모멘트 · 변형

쌍극자 모멘트가 0인 화합물은?

- ①  $\text{H}_2\text{S}$                       ②  $\text{BCl}_3$                       ③  $\text{CHCl}_3$                       ④  $\text{SOCl}_2$

문제 07 DNA · 변형

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드(사이티딘 일인산)의 각 부분에 대한 설명이다. 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

- ① 인산기의 P —  $sp^3$   
② 리보스 오탄당 고리의 고리 산소( $-\text{O}-$ ) —  $sp^3$   
③ 사이토신 고리에 붙은 아미노기 질소( $-\text{NH}_2$ ) —  $sp^2$   
④ 사이토신 고리에서  $\text{C}=\text{O}$ 를 이루는 탄소 —  $sp^2$

문제 08 분자간인력 · 변형

---

플루오린( $F_2$ )의 끓는점은  $-188\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이다. 염소( $Cl_2$ )의 끓는점에 가장 가까운 것은?

- ①  $-252\text{ }^{\circ}\text{C}$                       ②  $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$                       ③  $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$                       ④  $184\text{ }^{\circ}\text{C}$

문제 09 수소결합 · 변형

---

다음 화합물의 끓는점을 비교하니  $HO-CH_2-CH_2-OH > CH_3-CH_2-OH > CH_3-O-CH_3$  였다.

이 끓는점 순서에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

- ① 분산력                                      ② 쌍극자-쌍극자 상호작용  
③ 쌍극자-유도쌍극자 상호작용                      ④ 수소 결합

문제 10 중화반응 · 변형

---

$Ca(OH)_2$ 의 물 용해도( $s$ )를 수소 이온 농도  $[H^+]$ 의 함수로 나타낼 때,  $s$ 와  $[H^+]$ 의 관계로 옳은 것은?

- ①  $s \propto [H^+]$                       ②  $s \propto [H^+]^2$                       ③  $s \propto 1/[H^+]$                       ④  $s \propto 1/[H^+]^2$

문제 11 화학평형 · 변형

---

브로민화은( $AgBr$ )의  $K_{sp} = 5.0 \times 10^{-13}$ 이다.  $0.05M\ NaBr(aq)$ 에서 브로민화은의 물 용해도( $mol/L$ ) 값과 가장 가까운 것은?

- ①  $1 \times 10^{-6}$                       ②  $1 \times 10^{-8}$                       ③  $1 \times 10^{-11}$                       ④  $1 \times 10^{-13}$

문제 12 용해도 · 변형

---

다음 물질 중 물에 가장 잘 녹을 것으로 예상되는 물질은?

- ①  $CaCO_3$                       ②  $K_2CO_3$                       ③  $AgBr$                       ④  $BaSO_4$

문제 13 용해평형 · 변형

---

$0.01M$  질산납( $Pb(NO_3)_2$ ) 수용액에서 황산납( $PbSO_4$ ,  $K_{sp} = 2 \times 10^{-8}$ )의 물 용해도( $mol/L$ )는?

- ①  $2 \times 10^{-4}$                       ②  $2 \times 10^{-6}$                       ③  $2 \times 10^{-8}$                       ④  $2 \times 10^{-10}$

문제 14 원소분석장치 · 변형

0 °C, 1기압에서 탄소(C), 수소(H), 미지의 원소(X)로 이루어진 서로 다른 기체 화합물 A, B, C, D의 밀도와 질량퍼센트 조성이 다음과 같다. 원소 X의 상대원자량과 가장 가까운 것은? (단, 위의 모든 기체는 이상기체이다)

| 화합물 | 기체 밀도(g/L) | 질량퍼센트 조성 |      |      |
|-----|------------|----------|------|------|
| 화합물 | 기체 밀도(g/L) | C        | H    | X    |
| A   | 2.25       | 23.8     | 6.00 | 70.2 |
| B   | 3.79       | 14.1     | 2.40 | 83.5 |
| C   | 5.33       | 10.1     | 0.80 | 89.1 |
| D   | 6.86       | 7.80     | -    | 92.2 |

- ① 19
- ② 27
- ③ 35
- ④ 45

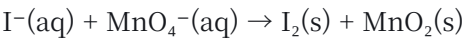
문제 15 틸새형자리 · 변형

금속 M과 원소 X가 만드는 이온성 화합물에서 음이온 X가 단순입방(simple cubic) 구조를 이룰 때 다음 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 양이온이 체심을 채울 때 이 화합물의 화학식은 MX이다.
- ② 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M<sub>3</sub>X이다.
- ③ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M<sub>3</sub>X이다.
- ④ 양이온이 체심을 채울 때 양이온의 최근접 음이온의 수는 6개이다.

문제 16 산화환원 · 변형

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 17 계수맞추기 · 변형

디젤을 사용하는 자동차의 연료 효율이 12 km/L라고 가정하자. 이 자동차로 하루에 25 L의 연료를 사용하는 운전사가 있다. 디젤의 밀도는 0.84 kg/L이다. 디젤이 주로 세테인(C<sub>16</sub>H<sub>34</sub>)으로 이루어져 있다고 가정할 때, 이 자동차가 하루에 최대한 만들 수 있는 CO<sub>2</sub>의 부피는 표준 상태에서 대략 얼마인가?

- ① 30,000 L
- ② 90,000 L
- ③ 300,000 L
- ④ 900,000 L

문제 18 양적관계 · 변형

여러 가지 염의 결정에는 결정수라고 부르는 물 분자들이 포함되어 있다. 예컨대 황산마그네슘 1몰에는 물 7몰이 결정수로 포함되어 있다. 황산마그네슘(MgSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O) 12.3 g을 가열하여 결정수가 모두 수증기로 바뀌었을 때 수증기의 부피와 가장 가까운 값은? 단, 수증기의 온도는 227 °C, 압력은 1기압이다.

- ① 5 L
- ② 10 L
- ③ 15 L
- ④ 20 L

문제 19 기체 · 변형

헬륨 기체를 채운 풍선이 공중으로 올라가면 풍선이 커진다. 풍선이 커지는 주된 이유는?

- ① 풍선 속 헬륨 기체의 평균 운동에너지 증가
- ② 풍선 밖 공기의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 감소
- ③ 풍선 속 헬륨 기체의 풍선 벽면에 대한 충돌 빈도 증가
- ④ 풍선 밖 공기의 평균 운동 에너지 감소

문제 20 실제기체 · 변형

50 L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 2 mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 27 °C일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은?

- ① 0.005 기압                      ② 0.05 기압                      ③ 0.5 기압                      ④ 5 기압

문제 21 몰과부피 · 변형

어떤 촉매의 표면적을 측정하기 위해 촉매 표면에 아르곤 기체의 흡·탈착 실험을 수행하였다. 우선 액체 아르곤의 끓는점인 87 K에서 5 g의 촉매 표면이 모두 덮이도록 아르곤 원자를 흡착시켰다. 이 때 아르곤 원자들은 촉매 표면에 한 층으로만 흡착되며 아르곤 원자 한 개가 차지하는 면적은  $2 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ 이다. 온도를 올려 모든 아르곤 원자를 탈착시킨 후 273 K, 1기압에서 그 부피를 측정해 보니 11.2 cm<sup>3</sup>이었다. 이 촉매의 표면적은 대략 몇 m<sup>2</sup>·g<sup>-1</sup> 인가?

- ① 4                      ② 8                      ③ 12                      ④ 16

문제 22 분자운동속도 · 변형

토성에는 헬륨(He)이 풍부하지만 지구 대기에는 헬륨이 거의 남아 있지 않은 이유와 관계없는 것은?

- ① 헬륨은 원자량이 작다.
- ② 헬륨은 반응성이 거의 없는 비활성 기체이다.
- ③ 같은 온도에서 헬륨 원자의 평균 속력은 대기의 다른 성분보다 크다.
- ④ 지구는 토성보다 태양에 가까워 대기의 온도가 높다.

문제 23 농도환산 · 변형

시중에서 많이 판매하는 진한 염산의 질량 백분율은 37%이다. 이 진한 염산을 사용하여 2.0M 염산 용액 1 L를 만들 때 필요한 진한 염산의 양은 얼마인가? 진한 염산의 밀도는 1.19 g/mL이다.

- ① 41.4 mL                      ② 165.6 mL                      ③ 197.1 mL                      ④ 221.0 mL

문제 24 용액의총괄성 · 변형

아래 데이터는 섞이는 물질 A, B의 혼합 용액의 증기압을 그 조성에 따라 측정한 결과이다. 이 용액에 관한 설명 중 옳은 것은?

|            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| A의 몰분율     | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.00 |
| 증기압 (torr) | 58.0 | 63.5 | 67.2 | 68.4 | 67.0 | 62.8 | 54.0 |

- ① 두 물질로 용액을 만드는 과정은 흡열 과정이다.
- ② 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 A의 끓는점이 더 낮다.
- ③ A-A, B-B 상호 작용보다 A-B 상호 작용으로 더 안정해진다.
- ④ 아세톤-클로로폼과 같은 혼합 용액이 이런 유형의 증기압 특성을 보여준다.

문제 25 고체의밀도 · 변형

구리(Cu) 결정의 단위세포는 한 변의 길이가 361 pm인 정육면체이다. 이 단위세포에는 구리 원자가 몇 개 있는가? 구리의 밀도는 8.96 g/cm³이고 원자량은 63.5이다.

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 6

문제 26 열화학 · 변형

다음은 결합의 종류에 따라 결합에너지를 나타낸 표이다.

1-뷰텐(C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>)과 사이클로뷰테인(C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>) 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

|               |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 결합            | C-C | C=C | C-H | C=O | O=O | O-H |
| 결합에너지(kJ/mol) | 346 | 602 | 411 | 799 | 494 | 459 |

- ① 60 kJ
- ② 75 kJ
- ③ 90 kJ
- ④ 120 kJ

문제 27 분자오비탈 · 변형

중성 이원자 분자 NO와 그 양이온 NO<sup>+</sup>에 대하여, 원자간 거리에 따른 에너지 곡선을 비교한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① NO<sup>+</sup> 곡선의 최저점이 NO보다 더 짧은 원자간 거리에, 더 낮은 에너지에 위치한다.
- ② NO<sup>+</sup> 곡선의 최저점이 NO보다 더 긴 원자간 거리에, 더 낮은 에너지에 위치한다.
- ③ NO<sup>+</sup> 곡선의 최저점이 NO보다 더 짧은 원자간 거리에, 더 높은 에너지에 위치한다.
- ④ 두 곡선의 최저점의 위치와 깊이가 모두 같다.

문제 28 엔트로피 · 변형

다음 두 물질이 동일한 온도에 있을 때 엔트로피 비교가 옳은 것은?

- ① 2몰 N<sub>2</sub>(g) > 1몰 N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>(g)
- ② 1몰 NO(g) > 1몰 NO<sub>2</sub>(g)
- ③ 2몰 H<sub>2</sub>O(s) > 1몰 H<sub>2</sub>O(g)
- ④ 1몰 NaCl(s) > 1몰 NaCl(aq)

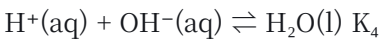
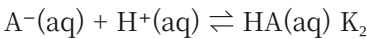
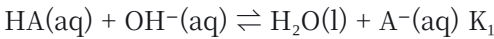
문제 29    깃스자유에너지 · 변형

25 °C에서 일어나는 다음 반응 중 평형상수가 1보다 큰 것은?

- ① 난용성 염 AgBr이 물에 용해되는 반응
- ②  $\Delta G^\circ = +237.1 \text{ kJ/mol}$  인 물의 분해 반응
- ③ 암모니아(NH<sub>3</sub>)가 물에서 이온화되는 반응
- ④  $\Delta G^\circ = -394.4 \text{ kJ/mol}$  인 흑연의 연소 반응

문제 30    평형상수 · 변형

25 °C에서 다음 반응의 평형 상수 크기를 바르게 비교한 것은? (단, 25 °C에서 HCN의 산 해리 상수는  $K_a = 6.2 \times 10^{-10}$  이다.)



- ①  $K_4 > K_2 > K_1 > K_3$
  - ③  $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$
- ②  $K_1 > K_3 > K_2 > K_4$
  - ④  $K_4 > K_1 > K_2 > K_3$

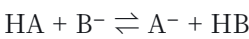
문제 31    에너지 · 변형

단일단계 정반응  $\text{X(g)} \rightarrow \text{Y(g)}$ 의 활성화 에너지가 45 kJ/mol 이고, 그 역반응  $\text{Y(g)} \rightarrow \text{X(g)}$ 의 활성화 에너지가 320 kJ/mol 이다. 300 K 에서  $\text{X} \rightleftharpoons \text{Y}$  반응의 평형상수 K는?

- ①  $K > 1$
  - ②  $K = 1$
- ③  $K < 1$
  - ④ 알 수 없다

문제 32    이온화상수 · 변형

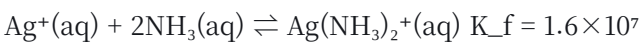
아래의 반응에 대한 평형상수 K에 해당하는 것으로 옳은 것은? 단, HA와 HB는 약산이고, HA와 HB의 해리상수는 각각  $K_a(\text{HA})$ ,  $K_a(\text{HB})$ 이며,  $\text{p}K_a(\text{HA}) > \text{p}K_a(\text{HB})$ 이다.



- ①  $K = K_a(\text{HA}) \times K_a(\text{HB})$
  - ③  $K = K_a(\text{HB}) \times K_a(\text{HA})$
- ②  $K > 1$
  - ④  $K < 1$

문제 33    양금생성 · 변형

상온에서 질산은(AgNO<sub>3</sub>)을 NH<sub>3</sub> 수용액에 넣으면 다음 반응이 일어난다.



같은 온도에서 질산은 0.10몰을 1.0M 암모니아 수용액 1 L에 넣고 평형에 이르렀을 때 암모니아에 배워되지 않고 남아 있는 Ag<sup>+</sup> 이온의 농도와 가장 가까운 것은? 질산은으로 인한 용액의 부피 변화는 무시하고, 수용액에 녹지 않고 남아 있는 질산은은 없다고 가정하라.

- ①  $1 \times 10^{-6} \text{ M}$
  - ②  $1 \times 10^{-8} \text{ M}$
- ③  $1 \times 10^{-10} \text{ M}$
  - ④  $1 \times 10^{-12} \text{ M}$



**문제 40** 염의액성 · 변형

0.2M 암모니아( $\text{NH}_3$ ) 수용액 50 mL에 0.2M HCl 수용액 50 mL를 가했을 때, 용액 내에 존재하는 이온의 농도가 높은 것부터 차례대로 나타낸 것은?

- ①  $[\text{NH}_4^+] > [\text{Cl}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$
- ②  $[\text{Cl}^-] = [\text{NH}_4^+] > [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$
- ③  $[\text{Cl}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{NH}_4^+] > [\text{OH}^-]$
- ④  $[\text{Cl}^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$

**문제 41** 완충용액 · 변형

0.2M  $\text{CH}_3\text{COOH}$ 와 0.02M  $\text{CH}_3\text{COONa}$ 로 구성된 완충 용액의 pH로 가장 가까운 값은? (단,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ 의  $\text{pK}_a = 4.75$ 이고,  $\log 2 = 0.30$ ,  $\log 3 = 0.48$ ,  $\log 5 = 0.70$  으로 계산하시오.)

- ① 3.75                      ② 4.75                      ③ 5.75                      ④ 9.25

**문제 42** 지시약 · 변형

pK<sub>b</sub> = 4 인 염기(B) 0.1M 수용액을 0.1M HCl 수용액으로 적정하고자 한다. 다음 중 적절한 지시약은? (괄호 안의 값은 지시약의 변색범위이다.)

- ① 티몰 블루 (pH 1-3)                      ② 메틸 레드 (pH 4-6)  
③ 브로모티몰 블루 (pH 6-8)            ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)

**문제 43** 헨더슨하셀바흐식 · 변형

지시약 HIn( $pK_a = 8.7$ )은 전기적 중성일 때 색을 나타낸다. 0.1M HA 수용액( $pK_a = 6.0$ ) 10 mL를 0.01M NaOH를 이용하여 적정하였다. 당량점에서 지시약으로 사용한 HIn 중 몇 %의 지시약이 색을 띠고 있는가? 가장 가까운 값을 고르시오. 단, 지시약의 농도는 무시한다. (필요하면  $\log 2 = 0.30$ ,  $\log 3 = 0.48$ ,  $\log 4 = 0.60$ ,  $\log 5 = 0.70$  을 사용하라.)

- ① 20%                      ② 33%                      ③ 50%                      ④ 66%

**문제 44** 전지 · 변형

주어진 화학종 중에서 가장 강한 환원제는?

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 화 학 반 응                                   | $E^\circ$ (V) |
| $Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn(s)$ | - 0.76        |
| $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$ | + 0.34        |

- ①  $\text{Zn}^{2+}$                       ②  $\text{Cu}$                       ③  $\text{Zn}$                       ④  $\text{Cu}^{2+}$



문제 45 원자반지름 · 변형

알칼리 금속 중 리튬의 표준 환원 전위가 가장 큰 음의 값을 갖는(= 수용액에서 가장 강한 환원제인) 이유는?

- ①  $\text{Li}^+$ 의 이온 반지름이 매우 작아 수화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 크다.
- ② 리튬의 1차 이온화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 작다.
- ③ 리튬의 승화 에너지가 알칼리 금속 중 가장 작다.
- ④ 리튬의 전기음성도가 알칼리 금속 중 가장 작다.

문제 46 산화환원반응 · 변형

다음 기술된 현상 중에서 산화환원반응과 관계없는 것은?

- ① 석회석( $\text{CaCO}_3$ )을 가열하여 생석회( $\text{CaO}$ )를 만든다.
- ② 깎아 놓은 사과의 단면이 갈색으로 변한다.
- ③ 철제 난간에 붉은 녹이 스다.
- ④ 도시가스(메테인)를 태워 물을 끓인다.

문제 47 반응성 · 변형

이온화 경향을 고려해 보면 은( $\text{Ag}$ )은 산성 용액에서 반응하지 않아야 한다. 하지만 뜨거운 진한 황산( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )에 은을 담그면 기체가 발생하는 것을 관찰할 수 있다. 은과 황산의 반응에서 산화되는 원자와 환원되는 원자를 옳게 짝지은 것은?

- ① 산화- $\text{Ag}$ , 환원- $\text{H}$
- ② 산화- $\text{O}$ , 환원- $\text{S}$
- ③ 산화- $\text{Ag}$ , 환원- $\text{S}$
- ④ 산화- $\text{O}$ , 환원- $\text{H}$

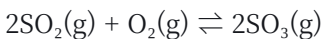
문제 48 전기분해 · 변형

뜨거운 황산 수용액을 백금 전극으로 전기분해할 때 관찰할 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 환원전극(음극)에서는 수소 기체가 발생한다.
- ② 산화전극(양극)에서는 산소 기체가 발생한다.
- ③ 전기분해가 진행되면서 용액의 황산 농도는 진해진다.
- ④ 발생하는 수소와 산소 기체의 부피비는 1 : 2 이다.

문제 49 반응속도 · 변형

이산화황은 산소와 반응하여 삼산화황이 된다. 화학반응식과 각 분자의 생성엔탈피는 다음과 같다.



$$\Delta H_f(\text{SO}_2(\text{g})) = -297 \text{ kJ/mol}, \Delta H_f(\text{SO}_3(\text{g})) = -396 \text{ kJ/mol}$$

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ①  $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$  이다.
- ② 온도를 높이면 평형상수가 작아진다.
- ③ 일정한 온도에서 부피를 감소시키면  $\text{SO}_3$ 의 양이 많아진다.
- ④ 촉매를 사용하면 평형에서  $\text{SO}_3$ 의 양이 많아진다.

문제 50 배위화학 · 변형

다음 화학종들 중에서 금속과 배위 결합을 하여 착화합물을 만들 수 있는 것을 모두 고르면?

a.  $\text{CH}_4$  b.  $\text{H}_2\text{O}$  c.  $\text{CN}^-$

- ① a, b                      ② a, c                      ③ a, b, c                      ④ b, c

문제 51 분자의모양 · 변형

탄소화합물  $\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$ 의 구조 이성질체 수는 몇 개인가? (입체 이성질체는 세지 않는다.)

- ① 2                      ② 3                      ③ 4                      ④ 5

문제 52 이성질체 · 변형

다이클로로에테인( $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ ) 화합물은 모두 몇 개의 이성질체를 갖는가?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4                      ④ 5

문제 53 고체의구조 · 변형

이산화타이타늄( $\text{TiO}_2$ )의 결정구조에서 타이타늄 이온( $\text{Ti}^{4+}$ )은 6개의 산화 이온( $\text{O}^{2-}$ )과 결합되어 있다. 산화 이온의 배위수는?

- ① 2                      ② 3                      ③ 4                      ④ 6

문제 54 기타 · 변형

탄산칼슘으로 만들어진 분필에 세 가지 염료가 섞인 잉크로 선을 두른 후 물을 사용하여 전개하였더니, 처음 잉크선으로부터의 이동 거리가  $A > B > C$  인 세 개의 선이 나타났다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 세기는  $A > B > C$ 이다.  
② A, B, C 염료의 분자량은  $A < B < C$  순이다.  
③ A, B, C 염료의 물에 대한 친화력은  $A > B > C$  순이다.  
④ A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은  $A > B > C$  순이다.

문제 55 액체,용액 · 변형

20 °C에서 아세톤( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ )의 증기압은 185 torr 이고 클로로폼( $\text{CHCl}_3$ )의 증기압은 160 torr 이다. 이에 대한 <보기>의 설명이 참인지, 거짓인지 모두 옳게 답한 것은?

<보 기>

가. 20 °C에서 1:1의 몰수 비로 혼합한 용액의 증기 압력은 172.5 torr 보다 크다.

나. 두 용매를 혼합하는 과정은 흡열 과정( $\Delta H_{\text{용액}} > 0$ )이다.

- ① 가 : 참, 나 : 참                      ② 가 : 참, 나 : 거짓  
③ 가 : 거짓, 나 : 참                      ④ 가 : 거짓, 나 : 거짓

문제 56 아미노산 · 변형

가장 간단한 아미노산(글라이신)의 분자량에 가장 가까운 것은?

- ① 25                      ② 75                      ③ 175                      ④ 275

문제 57 속도론 · 변형

---

암모니아는 다음과 같이 분해된다.



상온에서 질소의 생성 속도를 측정하였더니  $6 \times 10^{-2} \text{ kPa sec}^{-1}$  이었다. 이 속도를  $\text{mol sec}^{-1}$  단위로 나타낼 때 가장 가까운 것은? 이 때 용기의 부피는 500 mL 이었다.

- |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ① $1 \times 10^{-4} \text{ mol sec}^{-1}$ | ② $1 \times 10^{-5} \text{ mol sec}^{-1}$ |
| ③ $1 \times 10^{-6} \text{ mol sec}^{-1}$ | ④ $1 \times 10^{-7} \text{ mol sec}^{-1}$ |

문제 58 용액의농도 · 변형

---

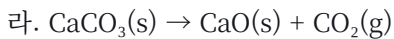
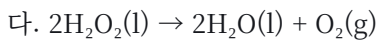
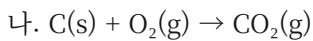
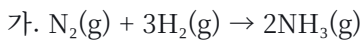
다음 중에서 용액의 밀도가 꼭 필요한 경우는?

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ① 몰랄농도에서 몰 분율로의 변환 | ② 몰 분율에서 질량 백분율로의 변환 |
| ③ 몰랄농도에서 몰 농도로의 변환 | ④ 질량 백분율에서 몰랄농도로의 변환 |

문제 59 열역학 · 변형

---

다음 반응 중 25 °C에서 엔탈피 변화( $\Delta H$ )와 내부 에너지 변화( $\Delta U$ )의 차이가 가장 큰 반응은?



- |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| ① 가 | ② 나 | ③ 다 | ④ 라 |
|-----|-----|-----|-----|

문제 60 촉매 · 변형

---

다음 중 촉매에 대한 설명으로 옳은 것은?

수고 많이 했습니다!!!

- ① 촉매는 활성화 에너지를 낮추므로 반응의  $\Delta H$ 도 작아진다.
- ② 정촉매는 정반응 속도만 빠르게 하고 역반응 속도는 변화시키지 않는다.
- ③ 촉매는 새로운 반응 경로를 제공하므로 반응 중간체가 달라질 수 있다.
- ④ 촉매를 사용하면 평형에서 더 많은 생성물을 얻을 수 있다.